শিক্ষক হ্যান্ডবুক · নমুনা সংস্করণ

IMS যেভাবে তৈরি হলো

সিলেবাসের ধাপ ধরে ধরে — ডায়াগ্রাম, টেবিল আর স্ক্রিনশটে

BTEB · 28566 | Web Development Project | ১০ প্র্যাকটিক্যাল · ৭২ টপিক | ভিজ্যুয়াল সংস্করণ

এই নমুনায়: সিলেবাস মানচিত্র + অধ্যায় ১ সম্পূর্ণ

প্রমাণ: ১০৩ টেস্ট · ৫৫ পেজ × ৪ রোল smoke · ১৯ commit

০

সিলেবাস থেকে বই: পুরো মানচিত্র

১০টি প্র্যাকটিক্যাল · ৭২টি টপিক · প্রতিটি টপিকের জায়গা কোথায়



১০টি প্র্যাকটিক্যাল, একটার পর একটা — IMS-এ প্রতিটির প্রমাণ আছে

প্র্যা·	নাম	টপিক	IMS-এ কী আছে	কী বানাতে হবে
১	কনসেপ্ট পেপার	৬	৫৭ ফাংশনের ক্যাটালগ, রেডিনেস স্টেটমেন্ট	কনসেপ্ট পেপার
২	প্ল্যান	১০	১৯ commit = আসল টাইমলাইন, ১১ অ্যাপ	Gantt, ADR, বাজেট
৩	ডিজাইন	৯	মডেল, ডিজাইন টোকেন, ৭৭ স্ক্রিনশট	ERD, DFD, wireframe
৪	কোডিং	৮	**পুরো সিস্টেম চলে** — ৩১২ ফাইল	SEO, Trello বোর্ড
৫	টেস্টিং	৭	১০৩ টেস্ট + ৫৫ × ৪ smoke	UAT, pytest
৬	ডিপ্লয়	৯	prod সেটিংস, gunicorn, ব্যাকআপ	**লাইভ হোস্টিং**
৭	মেইনটেন্যান্স	৬	লগ, নিজের বাগের ইতিহাস	মনিটরিং
৮	ডকুমেন্ট	৮	৩২ পৃষ্ঠার বাংলা ম্যানুয়াল	ক্লোজার রিপোর্ট, স্লাইড
৯	ভবিষ্যৎ	৩	৭ ঘাটতির সৎ তালিকা	—
১০	উপস্থাপন	৬	এক কমান্ডে চলে এমন প্যাকেজ	ডেমো স্ক্রিপ্ট

৭২	৪০	৫৪/৫৭	১০৩
সিলেবাসের টপিক	বইয়ের অধ্যায়	ফাংশন তৈরি	স্বয়ংক্রিয় টেস্ট

প্রতিটি অধ্যায়ে যা থাকবে

ছবি · ডায়াগ্রাম · টেবিল · স্ক্রিনশট · সংক্ষিপ্ত লেখা। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে একটি ছোট টেবিল — "তুমি কী জমা দেবে, কী দেখে নম্বর"।

১ শূন্য থেকে শুরু: কী বানাচ্ছি আর কার জন্য

প্র্যাকটিক্যাল ১ · অধ্যায় ১ / ৪০

১.১ প্রজেক্ট চিহ্নিত করা | ১.২ তালিকা থেকে বাছাই | সময়: ২ সেশন

০ এক নজরে

এই অধ্যায় শেষে আপনি পারবেন — পাঁচ ভূমিকা আলাদা করতে, আর প্রমাণসহ দেখাতে

পাবলিক সাইট — লগইনের আগে
দাম দেখানো → সাইনআপ → ১৪ দিনের ফ্রি ট্রায়াল · এটি মার্কেটিং

কাজের সফটওয়্যার — লগইনের পরে
উপস্থিতি · পাঠ · হোমওয়ার্ক · পরীক্ষা · রিপোর্ট কার্ড · এটি আসল পণ্য

অপারেটর প্যানেল — /platform/ — শুধু আপনার
গ্রাহক প্রতিষ্ঠান · প্ল্যান · ইনভয়েস · এটি আপনার ব্যবসা

একটি সিস্টেম, তিনটি স্তর — প্রতিটির ব্যবহারকারী আলাদা

১ সমস্যাটা কী

খাতা, হাতের হিসাব, আর কে নম্বর বদলাল তার প্রমাণ নেই

📕 **তথ্য হারায়**
খাতা ভিজলে এক বছরের উপস্থিতি শেষ।

⏳ **রিপোর্টে সময়**
"গত মাসে কোন ক্লাস খারাপ?" — উত্তর দিতে কয়েক ঘণ্টা।

🕵️ **দায় থাকে না**
কে নম্বর বদলাল, কখন বদলাল — রেকর্ড নেই।

🏫 **এক স্কুল নয়, অনেক**
প্রতিটি স্কুলের আলাদা কপি মানে ২০টি ডেটাবেস, ২০টি ব্যাকআপ।

এখানেই প্রথম সিদ্ধান্ত
"একটি স্কুলের সফটওয়্যার" নয় — **একটি সাবস্ক্রিপশন-প্ল্যাটফর্ম**। ব্যবহারকারী = শিক্ষক-শিক্ষার্থী। গ্রাহক = প্রতিষ্ঠান।

২ ধারণা: পাঁচটি ভূমিকা, পাঁচটি পর্দা

প্রতিটি ভূমিকা শুধু নিজের অংশটুকুই দেখে — মেনুতেও, সার্ভারেও

অ্যা প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিন
✓ ক্লাস-বিষয়, শিক্ষক যোগ, ভর্তি, ফল প্রকাশ, ব্র্যান্ডিং, সাবস্ক্রিপশন নবায়ন
× অন্য প্রতিষ্ঠানের তথ্য

কো কোঅর্ডিনেটর
✓ একটি বিভাগ বা ক্লাসের তদারকি — উপস্থিতি ও নম্বর দেখা
× নিজের স্কোপের বাইরে যাওয়া

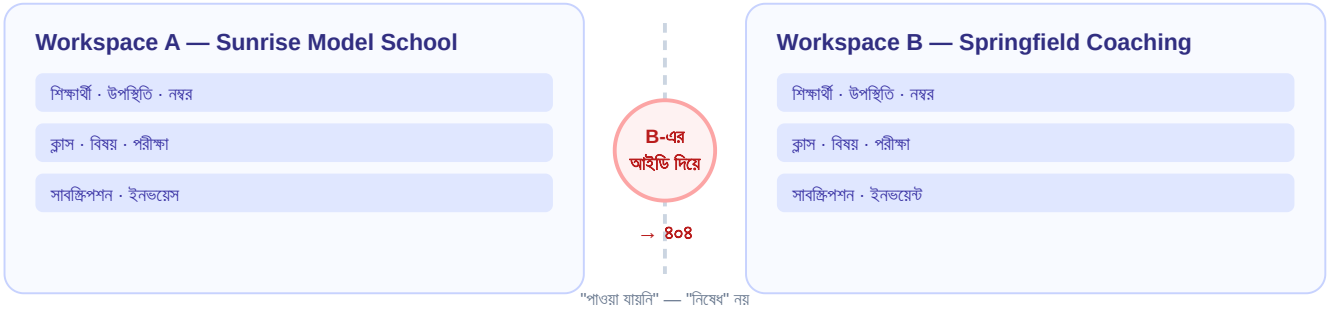
শি শিক্ষক
✓ উপস্থিতি, পাঠ পরিকল্পনা, হোমওয়ার্ক, নম্বর তোলা
× ফল প্রকাশ, বিলিং, অন্য ক্লাসের নম্বর

ছা শিক্ষার্থী
✓ হোমওয়ার্ক জমা, নিজের ফল ও উপস্থিতি
× অন্য কারো ফল, নম্বর বদলানো

প্ল্যা প্ল্যাটফর্ম অ্যাডমিন (শুধু আপনি)

✓ গ্রাহক প্রতিষ্ঠান, প্ল্যান, ট্রায়াল, ইনভয়েস — পুরো ব্যবসা

✕ কোনো প্রতিষ্ঠানের ভেতরের পড়াশোনার তথ্য



প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি আলাদা Workspace — এর বাইরের কোনো আইডি দিলে ৪০৪

৩ লাইভ ডেমো: পাঁচ ভূমিকা নিজে হয়ে দেখুন

কোড পড়া লাগবে না — শুধু চোখে দেখুন কি বদলায়

1 প্রজেক্ট ফোল্ডারে যান

```
cd ~/Projects/"Web Development Project"/ims
```

2 এক কমান্ডে চালু করুন

```
bash run.sh
```

প্রথমবার ১–৩ মিনিট (প্যাকেজ নামে), শেষে লগইনের ঠিকানা দেখাবে।

3 অ্যাডমিন হয়ে ঢুকুন

```
admin@ims.local  /  DemoPass!2026
```

মেনু গুনে খাতায় লিখুন।

4 শিক্ষক হয়ে ঢুকুন

— আলাদা ব্রাউজারে `teacher@ims.local`

মেনু কমে গেছে: বিলিং নেই, ব্র্যান্ডিং নেই।

5 শিক্ষার্থী হয়ে ঢুকুন

— `student@ims.local`

মাত্র তিনটি মেনু: হোমওয়ার্ক, ফলাফল, উপস্থিতি।

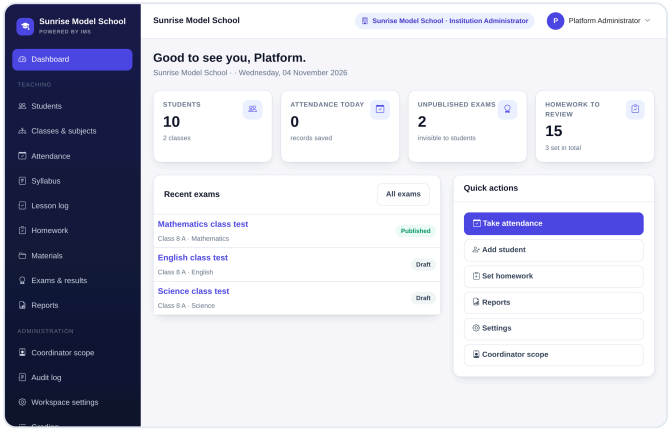
6 একটি সীমা যাচাই করুন

— শিক্ষক হয়ে এই ঠিকানায় হাতে যান

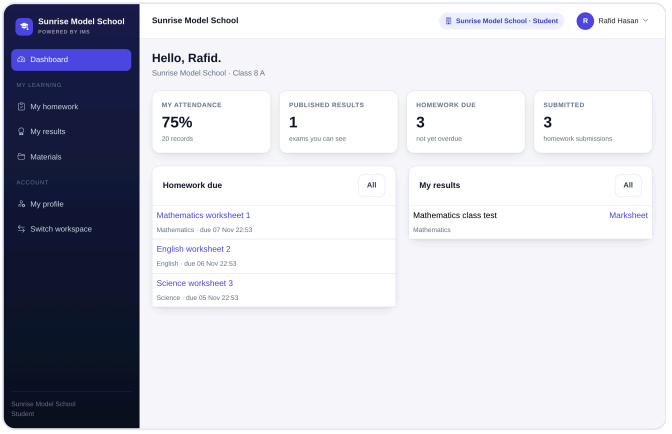
```
http://127.0.0.1:8000/w/sunrise-model-school/billing/invoices/
```

৪০৩ পর্দা আসবে

— কারণ মেনুতে লিংক না থাকা কোনো নিরাপত্তা নয়; সার্ভারেও আটকাতে হয়।



অ্যাডমিন — বিলিং ও ব্র্যান্ডিং মেনু আছে



শিক্ষার্থী — একই সিস্টেম, মাত্র তিনটি মেনু

৪ প্রমাণ: মুখে নয়, স্ক্রিপ্টে

৫৫ পেজ × ৪ ভূমিকা = ২২০টি স্বয়ংক্রিয় যাচাই

```
python smoke_test.py --base http://127.0.0.1:8000

  ORG_ADMIN     55/55 as expected
  COORDINATOR   55/55 as expected
  TEACHER       55/55 as expected
  STUDENT       55/55 as expected
PASS: 0 mismatched expectations
```

দাবি	প্রমাণ কোথায়
ভূমিকা আলাদা	`smoke_test.py` · ২২০ যাচাই · `apps/core/navigation.py`
এক প্রতিষ্ঠান আরেকটাকে দেখে না	`apps/core/scoping.py` · অন্য আইডিতে ৪০৪
অনুমতি পর্দায় ও সার্ভারে একই নিয়মে	`apps/core/permissions.py` · `workspace_view`
সিস্টেম সত্যিই চলে	১০৩ টেস্ট · `bash run.sh`

৫ এখানে সবাই আটকায়

উপসর্গ → কারণ → সমাধান

command not found

কারণ:

শুধু `bash` লিখে এন্টার — নতুন শেল খুলেছে।

সমাধান:

`exit` দিয়ে বেরিয়ে `bash run.sh`।

লগইন হচ্ছে না

কারণ:

পুরোনো ঠিকানা `@tms.local`।

সমাধান:

`admin@ims.local`, দরকারে `bash run.sh --reset`।

Port 8000 busy

কারণ:

আগের সার্ভার বন্ধ হয়নি।

সমাধান:

`bash run.sh 8001`।

৬ তুমি যা জমা দেবে

এক পাতার পরিচিতি — পাঁচটি বাক্য, প্রতিটি সর্বোচ্চ ২৫ শব্দ

#	বাক্যটি	যা দেখে নম্বর
১	আমার সিস্টেমটি কী, এক বাক্যে	**০–৪০%** — ভূমিকা বা কাজ অস্পষ্ট, ৫ম বাক্য নেই
২	কোন সমস্যার সমাধান, সমস্যাটি কার	
৩	কত ধরনের ব্যবহারকারী, প্রতিটির এক লাইন দায়িত্ব	**৫০–৭০%** — পাঁচটিই আছে, "যা করবে না" সাধারণ
৪	প্রতিটি ব্যবহারকারীর তিনটি প্রধান কাজ	
৫	**একটি জিনিস যা আমার সিস্টেম করবে না**	**৮০–১০০%** — ৫ম বাক্য নির্দিষ্ট ও যুক্তিসহ

শিক্ষকের নোট

৫ম বাক্যটিই সবচেয়ে বেশি নম্বর বহন করে — কারণ শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় অভ্যাসগত ভুল হলো স্কোপ শুধু বাড়ানো, কখনো কমানো নয়।

পরের অধ্যায়ে

ধারণা অনেক, কোনটা বাছব? — ১২টি প্রজেক্ট, পাঁচটি মাপকাঠি, একটি স্কোর টেবিল।